SONDA — Cahier des charges

Plateforme SaaS de supervision de la chaîne du froid et de l'énergie

Mehdi Ammou — Ingénieur Réseaux & Systèmes Embarqués

Version 1.0 — Août 2026

Sommaire

§	Section
1	Contexte et enjeux
2	Objectifs
3	Périmètre
4	Acteurs
5	Exigences fonctionnelles
6	Parcours utilisateurs principaux
7	Exigences non fonctionnelles
8	Architecture technique
9	Infrastructure et déploiement
10	Modèle économique
11	Découpage en lots
12	Stratégie de test
13	Risques
14	Livrables
15	Glossaire

Objet du document. Ce cahier des charges définit le périmètre fonctionnel et technique de la plateforme SONDA. Il sert de référence pour la conception, le développement et la recette du produit. Chaque exigence est numérotée et priorisée afin de pouvoir être suivie individuellement jusqu'à sa vérification.

1. Contexte et enjeux

1.1 Le problème

Au Maroc, toute structure qui conserve des produits sensibles à la température est tenue d'en enregistrer le suivi : pharmacies et grossistes répartiteurs (bonnes pratiques de distribution du médicament), laboratoires d'analyses, unités agro-alimentaires et restauration collective soumises aux contrôles de l'ONSSA, cliniques et centres de vaccination.

Dans la très grande majorité de ces établissements, ce suivi repose aujourd'hui sur l'un de ces trois dispositifs :

Dispositif actuel	Limite principale
Relevé manuel sur registre papier, deux fois par jour	Aucune donnée la nuit et le week-end, relevés parfois remplis après coup
Enregistreur autonome (datalogger USB)	La dérive n'est découverte qu'au moment de la lecture, souvent des jours plus tard
Thermomètre à alarme sonore local	Personne n'entend l'alarme en dehors des heures d'ouverture

La conséquence est double. D'abord une **perte de marchandise** : une panne de groupe froid un vendredi soir est constatée le lundi matin, et le stock est détruit. Ensuite un **risque réglementaire** : lors d'un contrôle, l'établissement doit produire un historique continu et infalsifiable qu'un registre papier ne constitue pas.

1.2 La réponse proposée

SONDA est une plateforme SaaS qui automatise la totalité de cette chaîne : des sondes connectées relèvent la température en continu, les mesures remontent vers une plateforme centrale, toute dérive déclenche une alerte immédiate sur le téléphone du responsable, et les rapports de conformité sont générés automatiquement chaque mois.

L'établissement ne gère aucune infrastructure : il s'abonne, reçoit les sondes déjà configurées, les branche, et le système fonctionne.

1.3 Positionnement

Les solutions équivalentes disponibles sur le marché marocain sont soit des logiciels étrangers facturés en euros et non adaptés au cadre réglementaire local, soit des installations sur mesure vendues plusieurs dizaines de milliers de dirhams par site.

SONDA vise l'espace intermédiaire : un abonnement mensuel par sonde, sans investissement initial, avec des rapports directement conformes aux formats attendus par l'ONSSA et la Direction du Médicament et de la Pharmacie.

2. Objectifs

2.1 Objectifs métier

Réf.	Objectif	Indicateur de réussite
OM-1	Supprimer le relevé manuel	100 % des mesures acquises automatiquement
OM-2	Réduire le délai de détection d'une panne	Moins de 5 minutes entre la dérive et l'alerte reçue
OM-3	Produire une preuve de conformité opposable	Rapport PDF mensuel signé et horodaté, généré sans intervention
OM-4	Rendre la solution accessible aux petites structures	Coût d'entrée inférieur à 500 MAD par mois pour un site type

2.2 Objectifs techniques

Réf.	Objectif
OT-1	Ingestion continue de 10 000 messages par minute sans perte
OT-2	Fonctionnement des sondes en autonomie 72 h en cas de coupure réseau, avec rattrapage automatique
OT-3	Isolation stricte des données entre organisations clientes
OT-4	Déploiement entièrement automatisé, de la validation du code à la mise en production
OT-5	Historique conservé 5 ans, conformément aux obligations de traçabilité

2.3 Objectif personnel

Ce projet constitue la pièce maîtresse de mon portfolio. Il est conçu pour démontrer, sur un cas réel et complet, la maîtrise de la chaîne entière : firmware embarqué en C, protocoles réseau, back-end Django, séries temporelles, conteneurisation, orchestration, intégration continue et apprentissage automatique appliqué.

3. Périmètre

3.1 Inclus dans le périmètre

- Firmware des sondes connectées (ESP32) et de la passerelle (Raspberry Pi)
- Chaîne d'ingestion temps réel et stockage des séries temporelles
- Application web multi-organisations : tableaux de bord, configuration, historique
- Moteur d'alertes multi-canal (courriel, SMS, WhatsApp)
- Génération automatique des rapports de conformité
- Gestion des abonnements et facturation
- API publique documentée et webhooks
- Infrastructure, supervision et sauvegardes

3.2 Exclus du périmètre

Exclusion	Motif
Application mobile native	Le site est conçu pour mobile, une application native n'apporte rien en phase 1
Fabrication industrielle des sondes	Assemblage à partir de modules du commerce en phase 1
Intégration comptable (Sage, Odoo)	Reportée après validation du marché
Certification métrologique des sondes	Étalonnage assuré par un laboratoire partenaire, hors développement
Support hors ligne complet du tableau de bord	La consultation nécessite une connexion

3.3 Hypothèses

- Chaque site dispose d'une connexion Wi-Fi ou d'une couverture GSM.
- Les organisations clientes disposent d'au moins un responsable identifié pour recevoir les alertes.
- Les sondes sont installées par le client à partir d'une notice, sans intervention sur place.

4. Acteurs

4.1 Utilisateurs de la plateforme

Acteur	Description	Besoin principal
Responsable qualité	Pharmacien, responsable HACCP, directeur de laboratoire	Consulter l'historique, produire les rapports pour les contrôles
Opérateur de terrain	Préparateur, magasinier, chef de cuisine	Recevoir l'alerte et acquitter l'incident avec un commentaire
Administrateur d'organisation	Gérant, responsable informatique	Ajouter des sites, des sondes et des utilisateurs, gérer l'abonnement
Administrateur plateforme	Équipe SONDA	Superviser le parc, assister les clients, suivre la facturation
Auditeur externe	Inspecteur ONSSA, auditeur qualité	Accéder en lecture seule à l'historique d'un site sur une période donnée

4.2 Systèmes tiers

Système	Rôle
Passerelle SMS marocaine	Envoi des alertes par SMS
WhatsApp Business API	Envoi des alertes sur le canal réellement utilisé au quotidien
Prestataire de paiement (CMI ou équivalent)	Encaissement des abonnements
Service de courriel transactionnel	Envoi des notifications et des rapports

5. Exigences fonctionnelles

Priorités selon la méthode MoSCoW : **M** indispensable, **S** important, **C** souhaitable, **W** hors phase 1.

5.1 Module A — Organisations et utilisateurs

Réf.	Exigence	Prio.
EF-A01	Une organisation regroupe des sites, des utilisateurs et un abonnement. Aucune donnée n'est visible d'une organisation à l'autre.	M
EF-A02	Inscription en ligne avec vérification de l'adresse électronique et création automatique de l'organisation.	M
EF-A03	Quatre rôles : administrateur, responsable qualité, opérateur, lecteur. Les droits sont vérifiés côté serveur sur chaque requête.	M
EF-A04	Invitation d'un utilisateur par courriel avec attribution d'un rôle et d'un périmètre de sites.	M
EF-A05	Authentification à deux facteurs (TOTP), obligatoire pour le rôle administrateur.	S
EF-A06	Journal d'audit horodaté et non modifiable de toute action sensible : création, modification de seuil, acquittement, export.	M
EF-A07	Accès auditeur : lien à durée de validité limitée donnant un accès en lecture seule à un site et une période.	S

5.2 Module B — Parc de sondes

Réf.	Exigence	Prio.
EF-B01	Hiérarchie à trois niveaux : organisation → site → zone (chambre froide,	M

Réf.	Exigence	Prio.
	réfrigérateur, local technique).	
EF-B02	Enrôlement d'une sonde par lecture d'un QR code portant son identifiant et sa clé de provisionnement.	M
EF-B03	Chaque sonde possède un certificat client unique, révocable individuellement.	M
EF-B04	Indicateur d'état par sonde : en ligne, silencieuse, batterie faible, erreur de mesure.	M
EF-B05	Mise à jour du firmware à distance, par lot, avec retour arrière automatique en cas d'échec de démarrage.	S
EF-B06	Enregistrement de la date d'étalonnage et alerte à l'approche de l'échéance.	S
EF-B07	Prise en charge d'une passerelle LoRaWAN pour les sites sans couverture Wi-Fi.	C

5.3 Module C — Acquisition et stockage

Réf.	Exigence	Prio.
EF-C01	Les sondes publient leurs mesures en MQTT sur TLS, à une périodicité configurable de 1 à 60 minutes.	M
EF-C02	Toute mesure est validée avant écriture : plage physique plausible, horodatage cohérent, sonde connue et active.	M
EF-C03	Une mesure rejetée est conservée dans une file d'erreurs consultable par l'administrateur plateforme, jamais silencieusement perdue.	M
EF-C04	En cas de coupure réseau, la sonde stocke localement	M

Réf.	Exigence	Prio.
	jusqu'à 72 h de mesures et les retransmet à la reconnexion sans doublon.	
EF-C05	Les mesures brutes sont conservées 90 jours, puis agrégées au pas horaire (minimum, maximum, moyenne) pour 5 ans.	M
EF-C06	L'écriture est idempotente : une même mesure retransmise deux fois n'est stockée qu'une fois.	M

5.4 Module D — Supervision et alertes

Réf.	Exigence	Prio.
EF-D01	Définition par zone d'un seuil haut, d'un seuil bas et d'une durée de tolérance, afin de ne pas déclencher d'alerte lors d'une ouverture de porte.	M
EF-D02	Déclenchement d'une alerte dans les 60 secondes suivant la mesure en dépassement confirmée.	M
EF-D03	Alerte spécifique en cas de silence d'une sonde au-delà de trois périodes de relevé.	M
EF-D04	Escalade paramétrable : notification du responsable, puis du suppléant si l'alerte n'est pas acquittée dans le délai défini.	M
EF-D05	Canaux de notification : courriel, SMS, WhatsApp, notification dans l'application.	M
EF-D06	Acquittement obligatoire avec sélection d'une cause et saisie de l'action corrective.	M
EF-D07	Silence programmé lors des opérations de maintenance ou de dégivrage planifiées.	S

Réf.	Exigence	Prio.
EF-D08	Tableau de bord temps réel affichant l'état de toutes les zones, actualisé sans rechargement de la page.	M

5.5 Module E — Historique et rapports

Réf.	Exigence	Prio.
EF-E01	Courbe de température par zone sur une période choisie, avec les seuils et les incidents matérialisés.	M
EF-E02	Export des données brutes au format CSV et Excel sur la période sélectionnée.	M
EF-E03	Génération automatique le premier jour de chaque mois d'un rapport PDF par site.	M
EF-E04	Le rapport contient : courbes, taux de conformité, liste des incidents avec leurs actions correctives, empreinte numérique du document.	M
EF-E05	Vérification d'intégrité : toute personne peut contrôler qu'un rapport PDF n'a pas été modifié depuis son émission.	S
EF-E06	Modèle de rapport adaptable au secteur : agro-alimentaire, pharmacie, laboratoire.	S

5.6 Module F — Abonnement et facturation

Réf.	Exigence	Prio.
EF-F01	Trois formules d'abonnement facturées par sonde et par mois.	M
EF-F02	Période d'essai de 30 jours sans moyen de paiement.	M
EF-F03	Facturation mensuelle automatique, proratisée à l'ajout ou au retrait d'une sonde.	M
EF-F04	Facture PDF conforme aux	M

Réf.	Exigence	Prio.
	mentions légales marocaines, avec TVA.	
EF-F05	Suspension de l'accès au tableau de bord après 15 jours d'impayé — sans jamais interrompre l'acquisition ni l'envoi des alertes.	M
EF-F06	Paiement en ligne par carte et virement bancaire avec rapprochement manuel.	S

5.7 Module G — Intelligence des données

Réf.	Exigence	Prio.
EF-G01	Détection d'anomalies non liées aux seuils : dérive lente, cycles de dégivrage anormaux, comportement s'écartant de l'habitude de la zone.	S
EF-G02	Estimation du temps restant avant franchissement du seuil lors d'une montée en température, pour prioriser les interventions.	C
EF-G03	Score de santé mensuel par équipement frigorifique, fondé sur la stabilité et la fréquence des incidents.	C
EF-G04	Toute prédiction est présentée comme une indication et n'est jamais substituée à une alerte de seuil.	M

5.8 Module H — API et intégrations

Réf.	Exigence	Prio.
EF-H01	API REST versionnée, authentifiée par jeton, documentée en OpenAPI.	M
EF-H02	Webhooks sortants sur les événements d'alerte, avec signature et réémission en	S

Réf.	Exigence	Prio.
	cas d’échec.	
EF-H03	Limitation de débit par organisation et par jeton.	M
EF-H04	Bac à sable de démonstration avec données fictives.	C

6. Parcours utilisateurs principaux

6.1 Mise en service d'un site

1. L'administrateur crée le site et déclare ses zones.
2. Il reçoit les sondes, préconfigurées et étiquetées.
3. Pour chaque sonde, il scanne le QR code depuis l'application ; la sonde est rattachée à une zone.
4. Il alimente la sonde et saisit les identifiants Wi-Fi via le point d'accès temporaire ouvert par celle-ci.
5. La première mesure remonte en moins de deux minutes ; la sonde passe à l'état « en ligne ».
6. Il définit les seuils de la zone et les destinataires des alertes.

Critère d'acceptation : un utilisateur non technique met en service une sonde en moins de dix minutes, notice en main, sans assistance.

6.2 Traitement d'un incident

1. La température d'une chambre froide dépasse le seuil haut pendant plus longtemps que la tolérance configurée.
2. Une alerte est créée ; le responsable reçoit un message WhatsApp et un SMS.
3. Sans acquittement dans les 15 minutes, le suppléant est notifié à son tour.
4. L'opérateur ouvre le lien, constate la porte restée ouverte, la referme et acquitte l'alerte en indiquant la cause et l'action menée.
5. La température revient sous le seuil ; l'incident est clos automatiquement avec sa durée totale.
6. L'incident et son traitement figurent dans le rapport mensuel.

6.3 Contrôle réglementaire

1. Un inspecteur demande l'historique des six derniers mois.
2. Le responsable qualité télécharge les rapports mensuels déjà générés.
3. Chaque rapport porte une empreinte numérique vérifiable en ligne, ce qui atteste qu'il n'a pas été modifié après émission.

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Performance

Réf.	Exigence
ENF-P01	Ingestion soutenue de 10 000 messages par minute avec une latence de bout en bout inférieure à 5 secondes.
ENF-P02	Temps de réponse de l'API inférieur à 300 ms au 95e centile.
ENF-P03	Affichage complet du tableau de bord en moins de 2 secondes pour un site de 50 zones.
ENF-P04	Génération d'un rapport mensuel en moins de 30 secondes.

7.2 Disponibilité et continuité

Réf.	Exigence
ENF-D01	Disponibilité de la chaîne d'acquisition et d'alerte : 99,5 % mensuels.
ENF-D02	Perte de données maximale admissible : 15 minutes.
ENF-D03	Délai maximal de remise en service : 4 heures.
ENF-D04	Sauvegarde quotidienne chiffrée, conservée 30 jours, avec test de restauration mensuel.
ENF-D05	Une indisponibilité de la plateforme ne doit pas entraîner de perte de mesure : les sondes tamponnent localement.

7.3 Sécurité

Réf.	Exigence
ENF-S01	Authentification mutuelle par certificat entre chaque sonde et le courtier MQTT.
ENF-S02	Chiffrement TLS 1.3 de tous les échanges, chiffrement au repos des bases de données et des sauvegardes.
ENF-S03	Cloisonnement des données par organisation vérifié au niveau de la requête, jamais uniquement au niveau de l'interface.
ENF-S04	Aucun secret dans le code source ; gestion par coffre-fort de secrets.
ENF-S05	Journal d'audit en écriture seule, conservé 5 ans.

Réf.	Exigence
ENF-S06	Analyse automatique des dépendances et des images de conteneurs à chaque intégration.
ENF-S07	Test d'intrusion externe avant la mise en production.

7.4 Conformité

Réf.	Exigence
ENF-C01	Déclaration du traitement auprès de la CNDP au titre de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
ENF-C02	Hébergement des données au Maroc ou dans un pays reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat.
ENF-C03	Droit d'accès, de rectification et d'opposition exposé dans l'interface.
ENF-C04	Export complet des données d'une organisation à sa demande, dans un format ouvert, sous 72 heures.
ENF-C05	Traçabilité des mesures conforme aux principes HACCP : donnée d'origine non modifiable, correction uniquement par ajout.

7.5 Ergonomie et accessibilité

Réf.	Exigence
ENF-E01	Interface en français et en arabe, avec prise en charge de l'écriture de droite à gauche.
ENF-E02	Conception prioritairement mobile : les alertes sont traitées depuis un téléphone.
ENF-E03	Conformité au niveau AA des règles d'accessibilité WCAG 2.1.
ENF-E04	Aucune information critique transmise par la seule couleur.

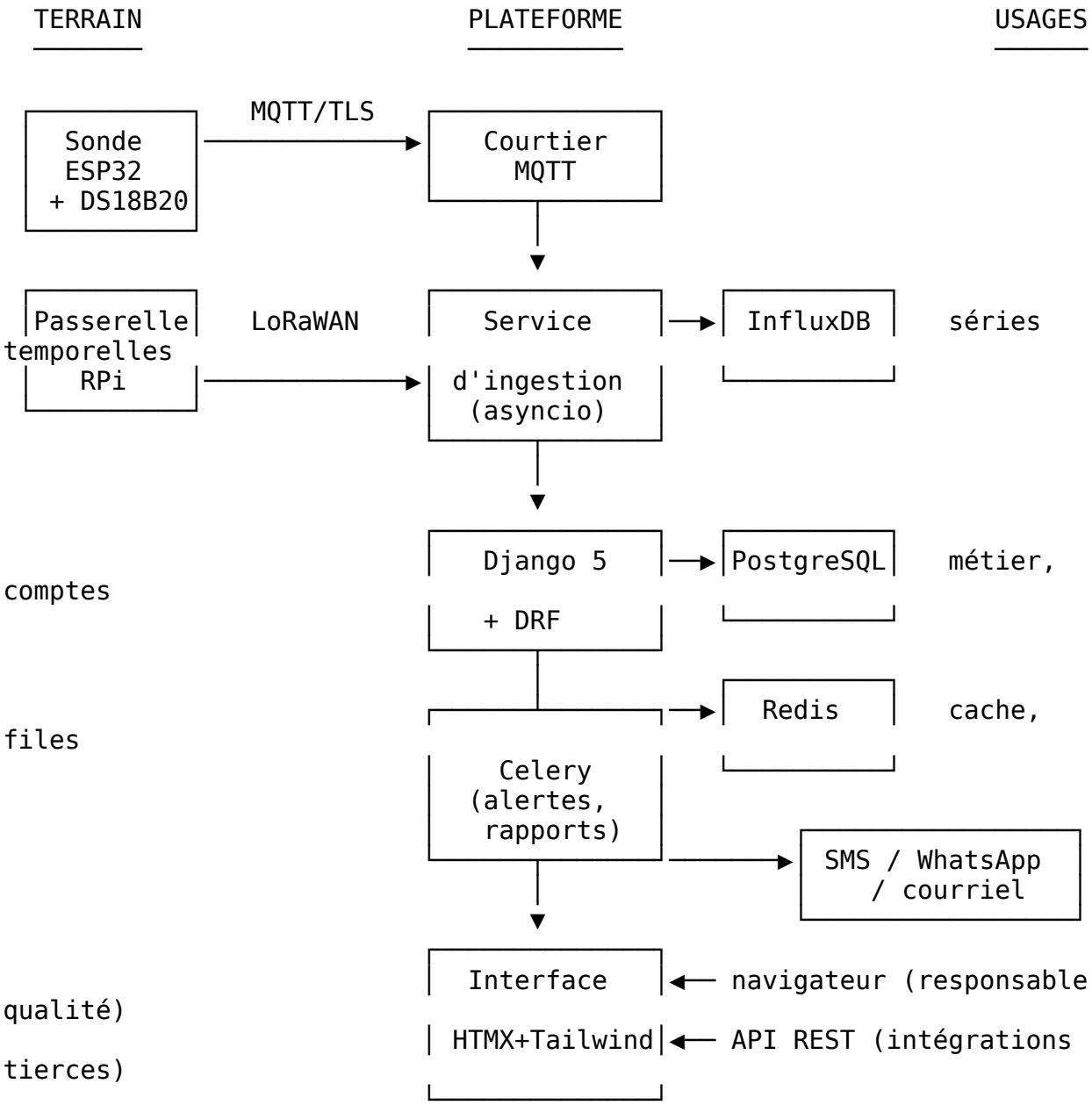
7.6 Maintenabilité

Réf.	Exigence
ENF-M01	Couverture de tests automatisés supérieure à 80 % sur le back-end.
ENF-M02	Toute mise en production passe par l'intégration continue ; aucun accès direct au serveur de production.
ENF-M03	Documentation d'architecture tenue à jour,

Réf.	Exigence
	avec un journal des décisions techniques.
ENF-M04	Environnement de développement complet démarré par une seule commande.

8. Architecture technique

8.1 Vue d'ensemble



8.2 Choix techniques et justifications

Couche	Choix	Justification
Firmware sonde	C sur ESP32, FreeRTOS	Coût matériel faible, Wi-Fi intégré, maîtrise fine de la consommation et du tampon local
Protocole terrain	MQTT sur TLS	Conçu pour les liaisons

Couche	Choix	Justification
		instables et à faible débit, reprise de session native
Séries temporelles	InfluxDB 2	Agrégation et rétention automatiques ; un moteur relationnel classique s'effondre sur ce volume
Base métier	PostgreSQL	Intégrité transactionnelle sur les comptes, les abonnements et l'audit
Back-end	Django 5 + DRF	Écosystème mature pour l'authentification, les rôles, l'administration et la facturation ; c'est aussi la technologie que je maîtrise le mieux
Tâches asynchrones	Celery + Redis	Alertes, rapports et agrégations doivent sortir du cycle de requête
Interface	HTMX + Alpine.js + Tailwind	Un tableau de bord temps réel ne justifie pas une application monopage complète ; cette pile réduit la surface de code et les délais sans sacrifier la réactivité
Graphiques	Chart.js	Suffisant pour des séries temporelles, léger sur mobile
Rapports PDF	WeasyPrint	Modèles écrits en HTML et CSS, donc modifiables sans recompilation
Conteneurisation	Docker	Parité stricte entre développement et production
Orchestration	Kubernetes	Montée en charge indépendante de l'ingestion et de l'interface
Intégration continue	GitHub Actions	Tests, analyse, construction et déploiement déclenchés à chaque fusion
Supervision	Prometheus + Grafana	La plateforme qui surveille les clients doit elle-même être surveillée

Note sur l'interface. Le choix de HTMX plutôt que React est délibéré : l'application est majoritairement constituée de formulaires, de tableaux et de graphiques rafraîchis

par le serveur. Une application monopage aurait doublé la base de code et introduit une seconde chaîne de construction pour un gain d'expérience utilisateur marginal. Ce choix sera réexaminé si un module réellement interactif apparaît.

8.3 Stratégie multi-organisations

Base de données unique, isolation par colonne `organisation_id` sur chaque table concernée, avec application de la politique de sécurité au niveau des lignes (*row-level security*) directement dans PostgreSQL.

Motif de ce choix : un schéma par client complique les migrations dès quelques centaines d'organisations, alors qu'une base par client rend le coût d'infrastructure prohibitif à ce niveau de tarif. Le risque principal — une requête oubliant le filtre — est neutralisé au niveau de la base plutôt que dans le code applicatif, et vérifié par des tests dédiés qui tentent explicitement un accès transversal.

8.4 Modèle de données (entités principales)

Entité	Champs structurants	Stockage
Organisation	raison sociale, ICE, secteur, formule, état de l'abonnement	PostgreSQL
Utilisateur	identité, rôle, périmètre de sites, préférences d'alerte	PostgreSQL
Site	organisation, adresse, fuseau, responsable	PostgreSQL
Zone	site, type, seuils haut et bas, durée de tolérance	PostgreSQL
Sonde	zone, numéro de série, certificat, version de firmware, état, étalonnage	PostgreSQL
Mesure	sonde, horodatage, température, humidité, batterie, qualité du signal	InfluxDB
Alerte	zone, type, début, fin, gravité, état	PostgreSQL
Acquittement	alerte, utilisateur, cause, action corrective, horodatage	PostgreSQL
Rapport	site, période, empreinte SHA-256, chemin du fichier	PostgreSQL + stockage objet
Abonnement	organisation, formule, nombre de sondes, échéance	PostgreSQL
Écriture d'audit	acteur, action, cible, horodatage, adresse source	PostgreSQL, écriture seule

8.5 Points d’entrée de l’API

```
POST   /api/v1/auth/token                  authentification
GET    /api/v1/sites                       liste des sites accessibles
GET    /api/v1/sites/{id}/zones            zones d'un site
GET    /api/v1/zones/{id}/mesures          historique, paramètres :
debut, fin, pas
GET    /api/v1/zones/{id}/etat             dernière mesure et état
courant
PATCH  /api/v1/zones/{id}/seuils           modification des seuils
GET    /api/v1/alertes                     filtres : etat, gravite,
site, periode
POST   /api/v1/alertes/{id}/acquitter      cause et action corrective
GET    /api/v1/rapports                    rapports disponibles
POST   /api/v1/rapports                    génération à la demande
GET    /api/v1/sondes                      parc et état de santé
POST   /api/v1/webhooks                    déclaration d'un point de
réception
```

8.6 Protocole terrain

Sujets MQTT :

```
sonda/{org}/{sonde}/mesures        sonde → plateforme, publication
périodique
sonda/{org}/{sonde}/etat           sonde → plateforme, batterie, RSSI,
version
sonda/{org}/{sonde}/commandes      plateforme → sonde, périodicité,
mise à jour
sonda/{org}/{sonde}/reponses       sonde → plateforme, accusé de
commande
```

Format de charge utile compact, horodatage à la source, numéro de séquence assurant la détection des doublons lors du rattrapage après coupure.

Comportement du firmware : mesure selon la périodicité configurée, publication immédiate si le réseau est disponible, écriture en mémoire flash sinon, retransmission par lots à la reconnexion, veille profonde entre deux mesures pour préserver la batterie, redémarrage surveillé par chien de garde.

9. Infrastructure et déploiement

9.1 Environnements

Environnement	Rôle	Données
Local	Développement, une commande `docker compose up`	Jeu de données fictif
Recette	Validation avant production, identique à la production	Données anonymisées
Production	Service réel	Données clientes

9.2 Chaîne d'intégration et de livraison

À chaque proposition de fusion : analyse statique, contrôle de format, tests unitaires et d'intégration, mesure de couverture, analyse des dépendances et de l'image de conteneur.

À chaque fusion sur la branche principale : construction de l'image, déploiement automatique en recette, exécution des tests de bout en bout.

Mise en production : déclenchée manuellement à partir d'une étiquette de version, déploiement progressif, retour arrière automatique si les indicateurs de santé se dégradent.

9.3 Supervision

Indicateurs suivis en continu : débit d'ingestion, retard de la file de traitement, taux d'erreur de l'API, latence au 95e centile, nombre de sondes silencieuses, délai d'acheminement des alertes, taux d'échec des envois SMS et WhatsApp.

Une alerte interne est levée dès que le délai d'acheminement d'une alerte client dépasse 60 secondes : c'est la promesse centrale du produit.

10. Modèle économique

Formule	Prix mensuel par sonde	Contenu
Essentiel	49 MAD	Alertes par courriel et dans l'application, historique 12 mois, 1 rapport mensuel
Professionnel	89 MAD	Ajout des SMS et de WhatsApp, historique 5 ans, rapports personnalisés, accès API
Entreprise	Sur devis	Multi-sites, engagement de service contractuel, intégrations, accompagnement

Sonde vendue 450 MAD ou incluse contre un engagement de 24 mois. Essai gratuit de 30 jours sans moyen de paiement.

Une pharmacie type équipée de trois sondes en formule Professionnel revient à 267 MAD par mois, à comparer à la valeur d'un seul stock de vaccins perdu.

11. Découpage en lots

Lot	Contenu	Charge estimée	Résultat vérifiable
L1	Socle : modèle de données, authentification, rôles, multi-organisations, environnement conteneurisé, intégration continue	20 j	Un compte est créé, un site et une zone déclarés
L2	Chaîne d'acquisition : firmware ESP32, courtier MQTT, service d'ingestion, InfluxDB, rétention	25 j	Une sonde réelle alimente la base en continu pendant 72 h sans perte
L3	Supervision : tableau de bord temps réel, courbes, seuils, moteur d'alertes, escalade, acquittement	25 j	Une dérive provoquée déclenche une alerte reçue en moins de 60 s
L4	Conformité : historique, exports, rapports PDF automatiques, empreinte de vérification, journal d'audit	15 j	Un rapport mensuel est produit sans intervention et son intégrité est vérifiable
L5	Commercialisation : formules, essai, facturation, paiement en ligne, API publique, webhooks	20 j	Un client s'inscrit, essaie et paie sans contact humain
L6	Intelligence : détection d'anomalies, estimation du délai avant seuil, score de santé	15 j	Une dérive lente est signalée avant le franchissement du seuil

Charge totale estimée : 120 jours-homme, soit environ 6 mois à mi-temps ou 9 mois en parallèle d'une activité salariée.

Les lots L1 à L4 constituent un produit utilisable et démontrable ; ils forment la cible minimale du portfolio.

12. Stratégie de test

Niveau	Portée	Outils
Unitaire	Logique métier, calcul des seuils, agrégations	pytest
Intégration	API, permissions, isolation entre organisations	pytest-django
Bout en bout	Parcours d'inscription, de mise en service et de traitement d'alerte	Playwright
Charge	10 000 messages par minute pendant une heure	Locust
Matériel	Sonde réelle en chambre froide, coupures réseau provoquées	Banc de test
Sécurité	Tentatives d'accès transversal entre organisations, injection, élévation de privilège	Tests dédiés et test d'intrusion externe

Critères d'acceptation du produit :

1. Une sonde tenue hors ligne 72 h retransmet la totalité de ses mesures sans doublon ni perte.
2. Aucune requête d'une organisation ne renvoie de donnée appartenant à une autre, y compris en manipulant directement les identifiants.
3. Le délai entre une mesure en dépassement confirmée et la réception de l'alerte reste inférieur à 60 secondes lors d'un test de charge nominal.
4. Le rapport mensuel est généré, déposé et notifié sans aucune intervention.
5. Une restauration complète depuis la sauvegarde est réalisée en moins de 4 heures.

13. Risques

Risque	Impact	Probabilité	Traitement
Fiabilité du réseau des clients	Élevé	Élevée	Tampon local de 72 h, alerte de silence, option GSM
Perte d'une alerte critique	Critique	Faible	Trois canaux redondants, supervision du délai d'acheminement, tests automatisés du chemin d'alerte
Fuite de données entre organisations	Critique	Faible	Sécurité au niveau des lignes en base, tests d'accès transversal à chaque intégration
Dépendance à la passerelle SMS	Moyen	Moyenne	Interface d'abstraction permettant de changer de prestataire, repli sur WhatsApp et courriel
Coût d'InfluxDB à grande échelle	Moyen	Moyenne	Agrégation à 90 jours, révision annuelle du dimensionnement
Étalonnage contesté lors d'un contrôle	Élevé	Faible	Partenariat avec un laboratoire d'étalonnage, certificat rattaché à chaque sonde
Portée excessive du projet	Élevé	Élevée	Découpage strict en lots, L1 à L4 livrables indépendamment

14. Livrables

Livrable	Forme
Code source	Dépôt public, historique de commits lisible
Firmware	Code C documenté, schéma de câblage, photos du montage
Documentation d'architecture	Fichier `docs/ARCHITECTURE.md`, schémas, journal des décisions
Documentation d'API	Spécification OpenAPI publiée
Environnement de démonstration	Instance en ligne avec données fictives et compte d'essai
Démonstration vidéo	3 minutes : mise en service, dérive provoquée, alerte reçue, rapport produit
Le présent cahier des charges	PDF et Markdown dans le dépôt

15. Glossaire

Terme	Définition
Chaîne du froid	Ensemble des opérations maintenant un produit dans une plage de température donnée, de sa production à sa consommation
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel
HACCP	Méthode d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques en sécurité alimentaire
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
LoRaWAN	Protocole radio longue portée et faible consommation, adapté aux sites sans Wi-Fi
MQTT	Protocole de messagerie léger conçu pour les objets connectés
ONSSA	Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires
RPO / RTO	Perte de données maximale admissible / délai maximal de remise en service
Série temporelle	Suite de mesures horodatées, stockée dans une base spécialisée
SaaS	Logiciel exploité comme un service en ligne, facturé par abonnement

Document rédigé par Mehdi Ammou — version 1.0, août 2026.